Моделирование систем управления

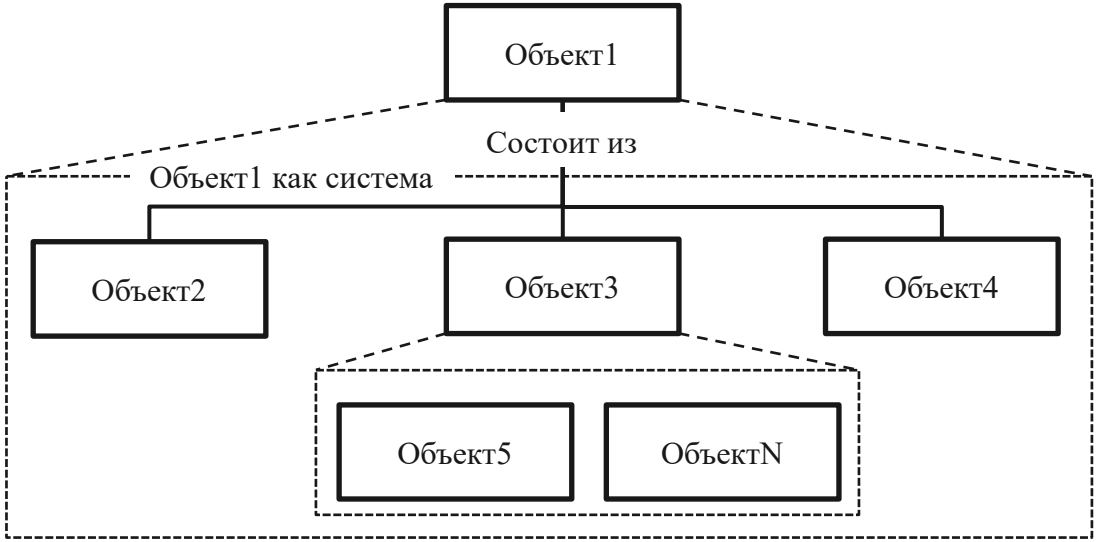
Системный подход , пространство состояний и описание динамических систем



© Елисеев В.Л., 2020

Системный подход

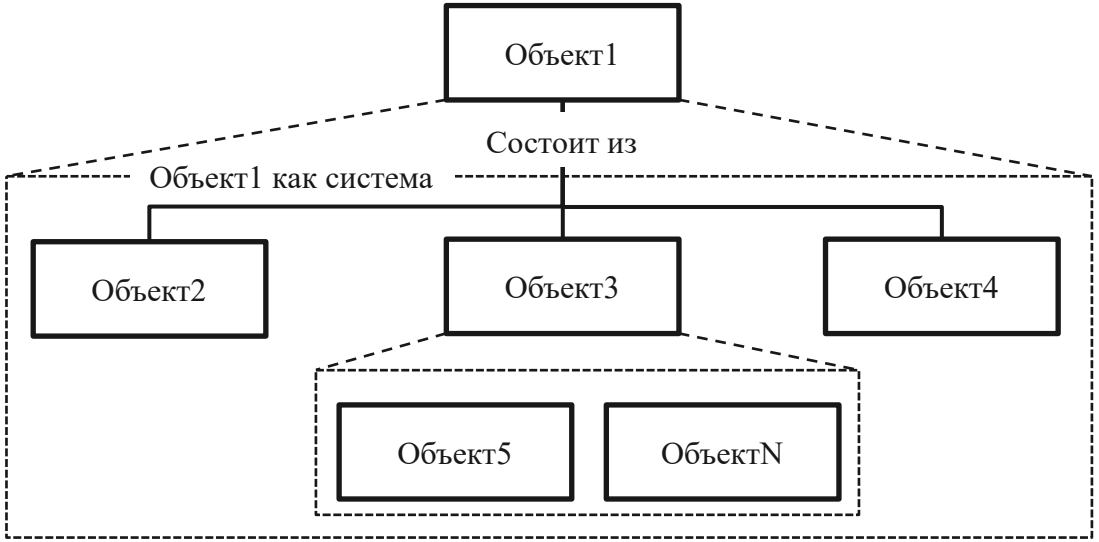
Системный подход — направление методологии исследования, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы.



Системный подход

Структурная иерархическая декомпозиция –это рекурсивное разбиение объекта на составляющие его элементы.

Разбиение останавливается, когда объекты становятся тривиальными, описываемыми простыми моделями.



Системный подход

Объект характеризуется:

- параметрами
- возмущающими воздействиями
- помехами
- наблюдаемыми величинами
- зависимостями между входами и выходами



Системный подход

Сложность структурной иерархической модели определяется:

- количеством параметров модели, характеризующих конкретную систему
- видом математических зависимостей, в сложных случаях неразрешимых аналитически

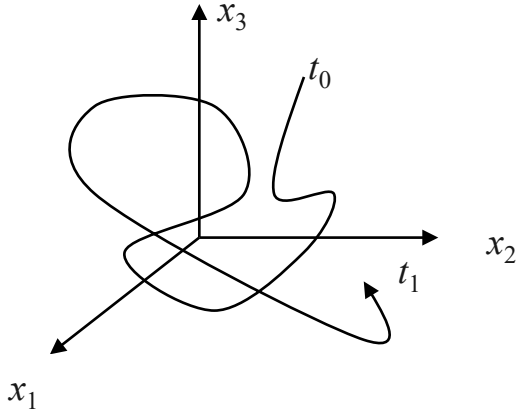
Моделирование всегда ограничено пространственно , параметрически, по точности и во времени.

Основные методы упрощения моделей:

- ❖ Аппроксимация (сложная зависимость превращается в простую)
- ❖ Линеаризация (нелинейная зависимость превращается в линейную)
- ❖ Понижение размерности (количество переменных и параметров меньше)

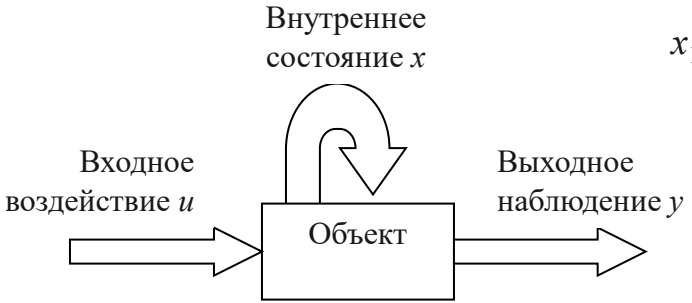
Пространство состояний

Состояние системы – это совокупность таких переменных, знание которых наряду с возмущающими воздействиями и уравнениями динамики системы, позволяют определить её будущее состояние.



Модель системы общего вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases}$$



Пространство состояний

Аппроксимация малозначимых факторов случайными величинами даёт модель общего вида со случайными воздействиями:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x, u, t) + H(t)\xi \\ y = G(x, u, t) + P(t)\eta \end{cases}$$

Число возмущающих воздействий u уменьшено до значимых.
Аппроксимировали неучтенные возмущения абстракцией «шумы системы», где $H(t)$ – матрица взаимного влияния шумов, ξ – вектор шумов системы.
Влияние неучтенных факторов на наблюдаемые величины представили абстракцией «погрешности измерения», где $P(t)$ – матрица взаимного учета погрешностей, η – вектор погрешностей измерения системы.

Пространство состояний

Декомпозиция функций F и G на аддитивное влияние возмущений к свободному движению приводит к модели нелинейной нестационарной системы со случайными воздействиями:

$$\begin{cases} \dot{x} = A(x,t) + B(u,t) + H(t)\xi \\ y = C(x,t) + D(u,t) + P(t)\eta \end{cases}$$

A – функция состояния
B – функция управления
C – функция наблюдения (или измерения)
D – функция связи

Пространство состояний

Если влияние переменных величин на состояние и наблюдение может быть представлено линейным дифференциальным уравнением , то такая система называется линейной нестационарной со случайными воздействиями :

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u + H(t)\xi \\ y = C(t)x + D(t)u + P(t)\eta \end{cases}$$

A – матрица состояния
B – матрица управления
C – матрица наблюдения (или измерения)
D – матрица связи

Пространство состояний

Если параметры системы, включая влияние случайных факторов, в рамках модели считаем неизменными, то вместо матричных функций имеем обыкновенные матрицы, а система называется линейной стационарной со случайными воздействиями :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + H\xi \\ y = Cx + Du + P\eta \end{cases}$$

Пространство состояний

Отказ от учета шумов системы, которые трудно выделить на фоне помех наблюдения, даёт возможность также избавиться от матрицы связи D, получив линейную стационарную систему со случайной помехой в канале наблюдения :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + P\eta \end{cases}$$

При пренебрежении случайными воздействиями на систему получаем детерминированную линейную стационарную систему :

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

Рассмотрим динамическую систему общего вида:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x, u, t) \\ y = G(x, u, t) \end{cases}$$

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $\qquad F: R^{n+r+1} \to R^n$

$y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$ $\qquad G: R^{n+r+1} \to R^m$

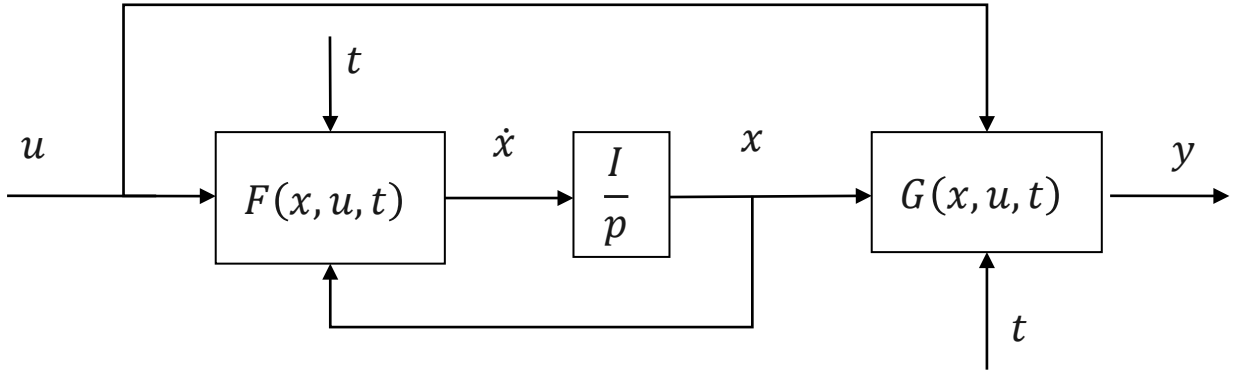
$u = (u_1, u_2, \dots, u_r)^T$ $\qquad n - \text{порядок системы}$

Многосвязная система (MIMO $-$multiple inputs multiple outputs) $r > 1$ или $m > 1$

Односвязная система (SISO $-$single input single output) $r = 1, m = 1$

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

Введем обозначения: $p \equiv \frac{d}{dt}$ $\frac{1}{p} = \int dt$ $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



$u = (u_1, u_2, \dots, u_r)^T$ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T$

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

В случае линейной модели объекта:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

функции $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ и $G = (g_1, g_2, \dots, g_m)$ могут быть представлены как:

$$\begin{cases} f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} b_{ik}(t)u_k(t) \\ g_l(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_{lj}(t)x_j(t) + \sum_{k=1}^{r} d_{lk}(t)u_k(t) \end{cases}$$

$a_{ij}, b_{ik}, c_{lj}, d_{lk}$ – элементы матриц A, B, C, D соответственно.

Описание динамической системы в форме уравнений состояния

В случае линейной модели односвязного объекта $r = 1, m = 1$:

$$\begin{cases} \dot{x} = F(x,u,t) \\ y = G(x,u,t) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases}$$

функции $F = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ и $G = (g_1)$ могут быть представлены как:

$$\begin{cases} f_i(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(t)x_j(t) + b_i(t)u(t) \\ g_1(x,u,t) = \sum_{j=1}^{n} c_j(t)x_j(t) + d(t)u(t) \end{cases}$$

A – матрица
B, C – вектора
D - скаляр

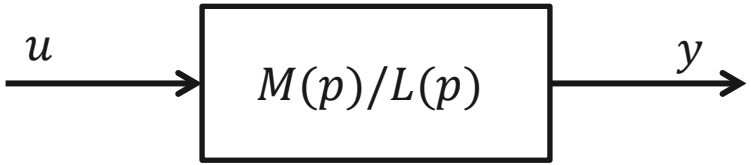
Операторная форма представления системы

Односвязная линейная система *n*-го порядка может быть представлена обыкновенным дифференциальным уравнением *n*-го порядка, которое в операторной форме представляется уравнением следующего вида:

$$L(p,t)\,y = M(p,t)\,u$$

$$\begin{cases} L(p,t) = \sum_{i=0}^{n} a_{n-i}(t)p^i \\ M(p,t) = \sum_{j=0}^{l} c_{l-j}(t)p^j \end{cases}$$

Если система стационарна, то есть, коэффициенты *a, c* – постоянные, то:

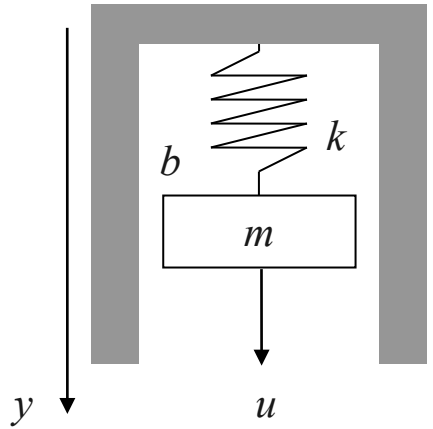


Пример: модель системы «масса -пружина»

В системе присутствует упругая пружина, вязкое трение о стенки, а управление сводится к приложению силы u к массе m.

Дифференциальное уравнение, описывающее поведение системы, записывается в виде:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u$$



Пример: модель системы «масса -пружина»

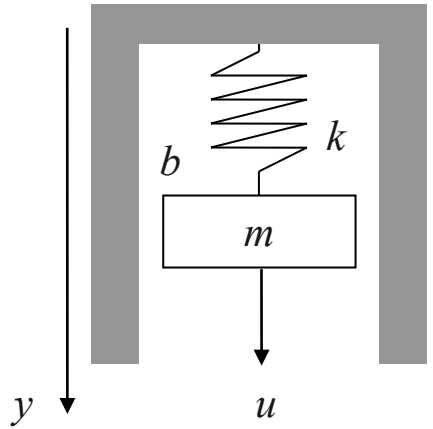
В качестве переменных состояния выберем положение и скорость массы:

$$x_1 = y$$

$$x_2 = \frac{dy}{dt}$$

С учетом выбранных переменных состояния уравнение примет вид:

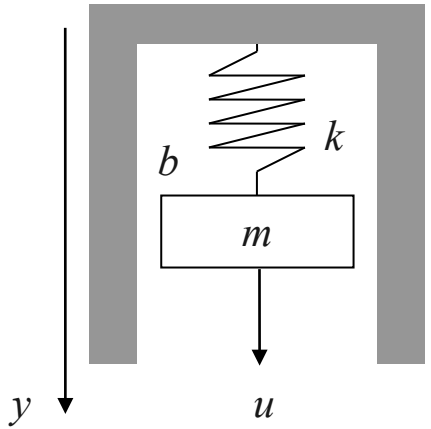
$$m\frac{dx_2}{dt} + bx_2 + kx_1 = u$$



Пример: модель системы «масса -пружина»

Можем представить данное уравнение второго порядка в виде системы уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = -\dfrac{k}{m}x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 + \dfrac{1}{m}u \end{cases}$$

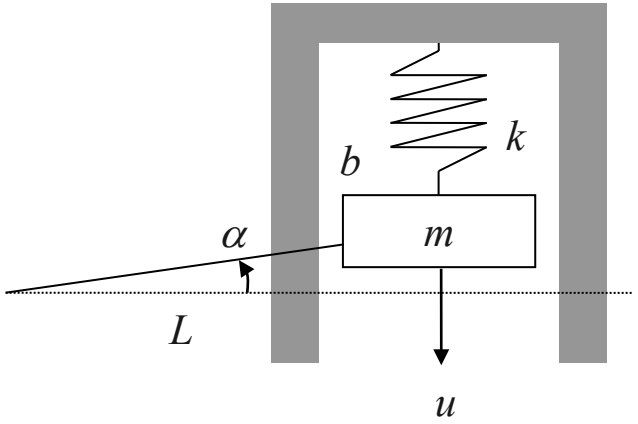


Или, в матричной форме с раскрытыми значениями векторов *x*, *u* и матриц *A*, *B*:

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{b}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{m} \end{pmatrix}u$$

Пример: модель системы «масса -пружина» с другими переменными состояния

Перейдем от использования линейной координаты $y(t)$ и скорости к угловой координате и угловой скорости при измерении угла из точки на расстоянии L от центра массы:



$$\operatorname{tg}\alpha(t) = \frac{y(t)}{L}$$

Тогда:

$$y(t) = L\operatorname{tg}\alpha(t) \qquad \frac{dy}{dt} = \frac{L}{\cos^2\alpha(t)}\frac{d\alpha}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2\alpha(t)}\left(\frac{d^2\alpha}{dt^2} - 2\operatorname{tg}\alpha(t)\left(\frac{d\alpha}{dt}\right)^2\right)$$

Пример: модель системы «масса -пружина» с другими переменными состояния

Введем обозначения

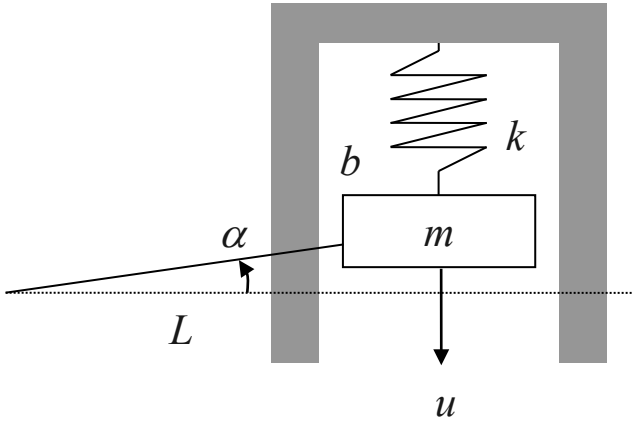
$$x_1 = \alpha$$

$$x_2 = \frac{d\alpha}{dt}$$

$$y = L \operatorname{tg} x_1$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{L}{\cos^2 x_1} x_2$$

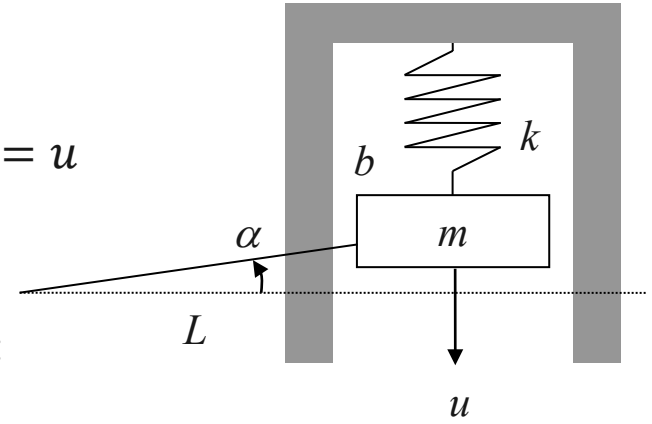
$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{L}{\cos^2 x_1}\left(\frac{dx_2}{dt} - 2x_2^2 \operatorname{tg} x_1\right)$$



Пример: модель системы «масса -пружина» с другими переменными состояния

Перепишем $m\frac{d^2y}{dt^2} + b\frac{dy}{dt} + ky = u$ в заданных переменных состояния:

$$\frac{mL}{\cos^2 x_1}\left(\frac{dx_2}{dt} - 2x_2^2 \operatorname{tg} x_1\right) + \frac{bL}{\cos^2 x_1}x_2 + kL \operatorname{tg} x_1 = u$$



Описание системы в переменных состояния:

$$\begin{cases} \dfrac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dfrac{dx_2}{dt} = 2x_2^2 \operatorname{tg} x_1 - \dfrac{b}{m}x_2 - \dfrac{k}{2m}\sin 2x_1 + \dfrac{\cos^2 x_1}{mL}u \end{cases}$$



Спасибо за внимание!